

Evidencia de ejecución

Laboratorio PCAM + OpenMP · Simulación N-Body 2D · Nicolas Concuá (23197) · Esteban Cárcamo (23016) · Diego López (23747)

Capturas de pantalla reales de la terminal (alacritty) del mismo equipo en el que se generó `results.csv`. El texto de cada captura está también en `evidence/*.txt`, y la salida de cada corrida de los experimentos, en `results/raw/`. Parámetros constantes: $N = 20\,000$, 10 pasos, semilla 42. Las capturas se tomaron justo después de los experimentos, en las mismas condiciones (conectado, perfil *performance*). En este portátil una ejecución suelta puede variar hasta un $\pm 10\%$ respecto al promedio de 3 corridas por el turbo y el reparto entre núcleos P y E; por eso los tiempos de la tabla son promedios y cada corrida individual está en `results/raw/`. Configuración y checksum coinciden exactamente.

Entorno

```
date: 2026-10-04T23:29:23-06:00
N: 20000 | Steps: 10 | Seed: 42 | Runs: 3
host: Linux 7.2.6-1-cachyos x86_64
CPU(s): 32
Model name: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 24
Socket(s): 1
compiler: cc (GCC) 16.2.1 20260810
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32
```

Evidencia 1 · Compilación exitosa

```
Laboratorio_PCAM main • › make clean && make
rm -rf bin
mkdir -p bin
cc -O2 -std=c11 -Wall -Wextra -DSTUDENT=\"Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego L
ópez (23747)\" -fopenmp src/compare_states.c -o bin/compare_states -fopenmp -lm
cc -O2 -std=c11 -Wall -Wextra -DSTUDENT=\"Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego L
ópez (23747)\" -fopenmp src/nbody_paralelo.c -o bin/nbody_paralelo -fopenmp -lm
cc -O2 -std=c11 -Wall -Wextra -DSTUDENT=\"Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego L
ópez (23747)\" -fopenmp src/nbody_secuencial.c -o bin/nbody_secuencial -fopenmp -lm

Laboratorio_PCAM main • › ls -l bin/
Permissions Size User Date Modified Name
-rwxr-xr-x 17k escu 4 oct 23:38 compare_states
-rwxr-xr-x 22k escu 4 oct 23:38 nbody_paralelo
-rwxr-xr-x 17k escu 4 oct 23:38 nbody_secuencial

Laboratorio_PCAM main • ›
```

make clean && make compila las tres herramientas con -Wall -Wextra sin errores ni advertencias;
ls muestra los ejecutables.

Evidencia 2 · Ejecución secuencial (A)

```
Laboratorio_PCAM main • › ./bin/nbody_secuencial 20000 10
Student: Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego López (23747)
Executable: ./bin/nbody_secuencial
Mode: sequential
N: 20000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 1 | Threads used: 1
Schedule: none | Chunk: -
Elapsed: 8.697 s
Checksum: 21071.127819
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32

Laboratorio_PCAM main • ›
```

N, pasos, tiempo y checksum de la versión base.

Evidencia 3 · Ejecución paralela directa (B)

```
Laboratorio_PCAM main • ) ./bin/nbody_paralelo 20000 10 --mode parallel --threads 8 --schedule dynamic --chunk 64
Student: Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego López (23747)
Executable: ./bin/nbody_paralelo
Mode: parallel
N: 20000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 8 | Threads used: 8
Schedule: dynamic | Chunk: 64
Elapsed: 1.445 s
Checksum: 21071.127819
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32

Laboratorio_PCAM main • ) █
```

I

Threads pedidos y usados, schedule, chunk, tiempo y checksum.

Evidencia 4 · Ejecución optimizada por pares (C)

```
Laboratorio_PCAM main • ) ./bin/nbody_paralelo 20000 10 --mode optimized --threads 8 --schedule dynamic --chunk 64
Student: Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego López (23747)
Executable: ./bin/nbody_paralelo
Mode: parallel-optimized
N: 20000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 8 | Threads used: 8
Schedule: dynamic | Chunk: 64
Elapsed: 0.783 s
Checksum: 21071.127819
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32

Laboratorio_PCAM main • ) █
```

I

Simetría de pares con acumuladores privados por thread; mismo checksum que la secuencial.

Evidencia 5 · Resumen de hardware

```
Laboratorio_PCAM main • ) LC_ALL=C lscpu | grep -E '^ (Model name|CPU(s)|Thread(s) per core|Core
(s) per socket):'
CPU(s):                                32
Model name:                            13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX
Thread(s) per core:                     2
Core(s) per socket:                     24

Laboratorio_PCAM main • ) ./bin/nbody_paralelo 20000 1 --mode parallel --threads 8 | grep -E 'Threa
ds|Processors|Max threads'
Threads requested: 8 | Threads used: 8
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32

Laboratorio_PCAM main • ) █
```

I

omp_get_num_procs() y omp_get_max_threads() impresos por el programa, junto con lscpu.

Corrección contra la secuencial

```
Laboratorio_PCAM main • ) ./scripts/check_correctness.sh 20000 10 8
== Secuencial (referencia) ==
Mode: sequential
Checksum: 21071.127819

== parallel (8 threads) ==
Mode: parallel
Checksum: 21071.127819
Bodies compared: 20000
Max abs diff: 0.000e+00 (body 0, x)
Tolerance: 1.0e-09 -> OK

== optimized (8 threads) ==
Mode: parallel-optimized
Checksum: 21071.127819
Bodies compared: 20000
Max abs diff: 1.197e-16 (body 5057, vy)
Tolerance: 1.0e-09 -> OK

Laboratorio_PCAM main • ) █
```

Diferencia máxima del estado final (x, y, vx, vy): 0 en B y $1,2 \cdot 10^{-16}$ en C, por el cambio de orden en las sumas de punto flotante.

Tiempos promedio, speedup y efficiency

Promedio de 3 corridas por configuración. $S = T_1 / T_p$ con T_1 = tiempo de la secuencial; $E = S / p$.

Threads	Schedule	Chunk	$\bar{T} B$ (s)	$\bar{T} C$ (s)	S / E B	S / E C
1	sequential	-	8,379	—	1,00 / 1,00	—
2	static	default	4,446	3,617	1,89 / 0,94	2,32 / 1,16
4	static	default	2,507	2,290	3,34 / 0,84	3,66 / 0,92
8	static	default	1,615	1,346	5,19 / 0,65	6,22 / 0,78
8	static	8	1,661	1,024	5,04 / 0,63	8,18 / 1,02
8	static	64	1,657	1,012	5,06 / 0,63	8,28 / 1,03
8	dynamic	8	1,533	0,873	5,47 / 0,68	9,60 / 1,20
8	dynamic	64	1,564	0,877	5,36 / 0,67	9,55 / 1,19
8	guided	default	1,598	1,450	5,24 / 0,66	5,78 / 0,72

Schedule y chunk con 8 threads

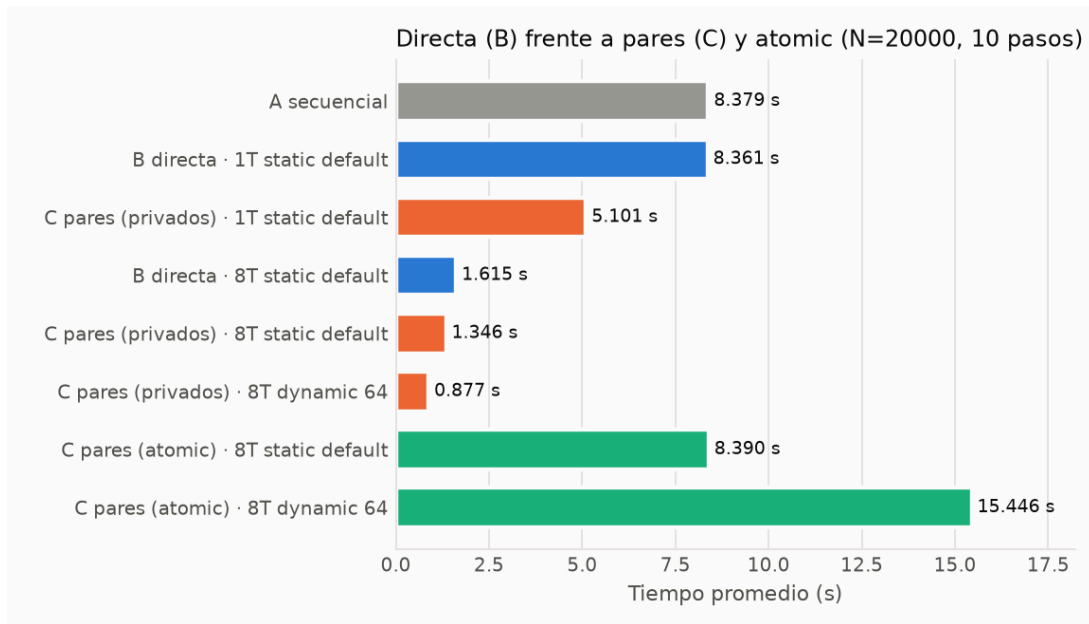
Schedule	Chunk	$\bar{T} B$ (s)	S / E B	$\bar{T} C$ (s)	S / E C
static	default	1,615	5,19 / 0,65	1,346	6,22 / 0,78
static	8	1,661	5,04 / 0,63	1,024	8,18 / 1,02
static	64	1,657	5,06 / 0,63	1,012	8,28 / 1,03
dynamic	default	1,539	5,45 / 0,68	0,862	9,72 / 1,22
dynamic	8	1,533	5,47 / 0,68	0,873	9,60 / 1,20
dynamic	64	1,564	5,36 / 0,67	0,877	9,55 / 1,19
guided	default	1,598	5,24 / 0,66	1,450	5,78 / 0,72
guided	8	1,598	5,24 / 0,66	1,434	5,84 / 0,73
guided	64	1,652	5,07 / 0,63	1,473	5,69 / 0,71

Escalabilidad (static default)

Threads	$\bar{T} B$ (s)	S / E B	$\bar{T} C$ (s)	S / E C
1	8,361	1,00 / 1,00	5,101	1,64 / 1,64
2	4,446	1,89 / 0,94	3,617	2,32 / 1,16

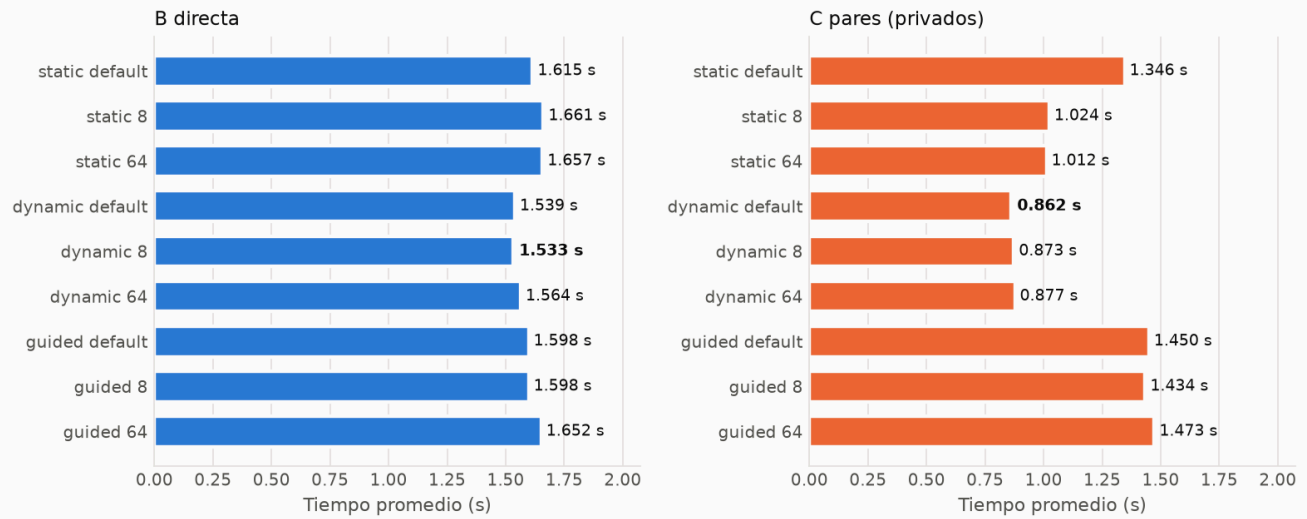
Threads	$\bar{T} B$ (s)	S / E B	$\bar{T} C$ (s)	S / E C
4	2,507	3,34 / 0,84	2,290	3,66 / 0,92
8	1,615	5,19 / 0,65	1,346	6,22 / 0,78
16	1,387	6,04 / 0,38	0,973	8,61 / 0,54
32	1,055	7,94 / 0,25	0,774	10,83 / 0,34

Comparaciones de rendimiento

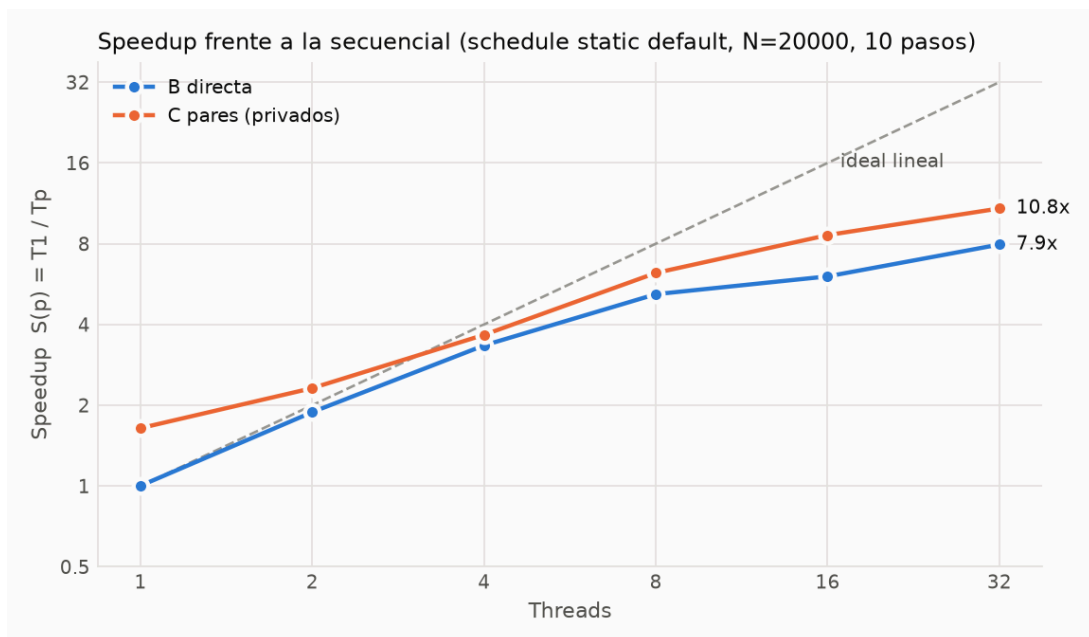


Directa (B) frente a pares (C): con 8 threads y dynamic, C es 1,78× más rápida que la mejor B; la variante atomic es más lenta que la secuencial.

Schedule y chunk con 8 threads (N=20000, 10 pasos)



En B el schedule casi no importa (carga uniforme); en C, static default y guided sufren el desbalance triangular.



Speedup frente a threads. A partir de 8 se agotan los núcleos de rendimiento del i9-13980HX.

Anexo • results.csv completo

Versión	T	Schedule	Chunk	Run 1	Run 2	Run 3	$\bar{T}$ (s)	S	E	Checksum
A secuencial	1	sequential	-	8,225	8,259	8,654	8,379	1,00	1,00	21071.127819
B directa	1	static	default	8,359	8,354	8,371	8,361	1,00	1,00	21071.127819
B directa	2	static	default	4,423	4,454	4,462	4,446	1,89	0,94	21071.127819
B directa	4	static	default	2,539	2,538	2,445	2,507	3,34	0,84	21071.127819
B directa	8	static	default	1,554	1,673	1,619	1,615	5,19	0,65	21071.127819
B directa	8	static	8	1,645	1,683	1,656	1,661	5,04	0,63	21071.127819
B directa	8	static	64	1,638	1,631	1,703	1,657	5,06	0,63	21071.127819
B directa	8	dynamic	default	1,527	1,537	1,553	1,539	5,45	0,68	21071.127819
B directa	8	dynamic	8	1,534	1,538	1,526	1,533	5,47	0,68	21071.127819
B directa	8	dynamic	64	1,542	1,588	1,562	1,564	5,36	0,67	21071.127819
B directa	8	guided	default	1,577	1,596	1,621	1,598	5,24	0,66	21071.127819
B directa	8	guided	8	1,565	1,591	1,639	1,598	5,24	0,66	21071.127819
B directa	8	guided	64	1,661	1,637	1,658	1,652	5,07	0,63	21071.127819
B directa	16	static	default	1,374	1,383	1,403	1,387	6,04	0,38	21071.127819
B directa	32	static	default	1,052	1,053	1,060	1,055	7,94	0,25	21071.127819
C pares	1	static	default	5,185	5,084	5,034	5,101	1,64	1,64	21071.127819
C pares	2	static	default	3,762	3,538	3,552	3,617	2,32	1,16	21071.127819
C pares	4	static	default	2,316	2,266	2,289	2,290	3,66	0,92	21071.127819
C pares	8	static	default	1,336	1,334	1,368	1,346	6,22	0,78	21071.127819
C pares	8	static	8	0,967	1,024	1,082	1,024	8,18	1,02	21071.127819
C pares	8	static	64	0,957	1,043	1,037	1,012	8,28	1,03	21071.127819
C pares	8	dynamic	default	0,855	0,883	0,849	0,862	9,72	1,22	21071.127819
C pares	8	dynamic	8	0,870	0,881	0,868	0,873	9,60	1,20	21071.127819
C pares	8	dynamic	64	0,883	0,869	0,880	0,877	9,55	1,19	21071.127819
C pares	8	guided	default	1,482	1,413	1,455	1,450	5,78	0,72	21071.127819
C pares	8	guided	8	1,497	1,407	1,399	1,434	5,84	0,73	21071.127819
C pares	8	guided	64	1,452	1,462	1,506	1,473	5,69	0,71	21071.127819
C pares	16	static	default	0,957	0,989	0,972	0,973	8,61	0,54	21071.127819
C pares	32	static	default	0,788	0,774	0,760	0,774	10,83	0,34	21071.127819
C atomic	8	static	default	8,435	8,495	8,240	8,390	1,00	0,12	21071.127819
C atomic	8	dynamic	64	14,732	16,145	15,460	15,446	0,54	0,07	21071.127819